**Seguridad de Operaciones**

***Exposición grupal***

***Segunda parte sobre simulación***

***de incidentes***

**Profesor/a**:

Bryan Calderón Montero

**Integrantes :**

Jose Umaña Villegas
Fabricio Flores Zuñiga
Justin Bustamante Salas
Daniel Fernandez Picado
Génesis Castro Quesada
Jose Pablo Picado Chaves

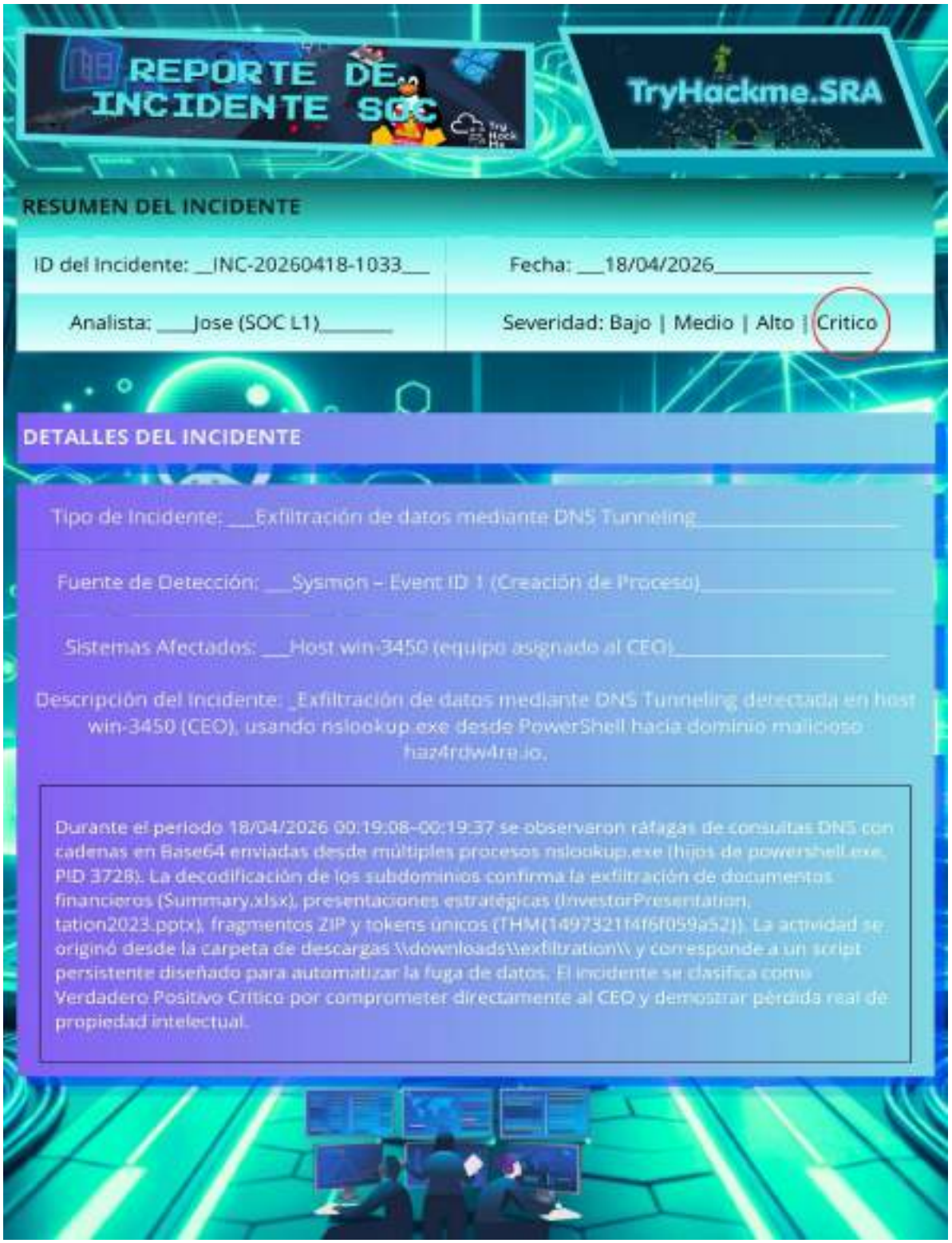
**Universidad CENFOTEC**

# Índice

**Desarrollo teórico** **3**
**Laboratorios** **10**
Laboratorio I 10
Laboratorio II 16
**Conclusiones** **18**

# Desarrollo teórico

**Plantilla de reporte estandarizada (SOC L1 Alert Reporting)**



## ANÁLISIS DE IMPACTO

Usuarios Afectados: Michael Ascot (Director Ejecutivo, CEO)

Impacto en el Negocio: Fuga de propiedad intelectual y documentos estratégicos de alto nivel, con riesgo legal y financiero.

Datos Comprometidos: Summary.xlsx, InvestorPresentation2023.pptx, fragmentos ZIP, token THM{149732 1f4f6f059a52}

## CONTENCIÓN Y RESPUESTA

### Acciones Realizadas:

- Host win-3450 (CEO) aislado de la red corporativa.
- Bloqueo del dominio malicioso *.haz4rdw4re.io en servidores DNS y firewalls.
- Suspensión temporal de la cuenta de correo michael.ascot@tryhatme.com.
- Inicio de análisis forense de logs DNS para reconstruir archivos exfiltrados.

### Estado Actual:

- El host afectado permanece aislado y bajo revisión forense.
- El dominio atacante bloqueado en toda la infraestructura.
- Credenciales del usuario inhabilitadas hasta completar la limpieza.
- Incidente clasificado como Verdadero Positivo Crítico, pendiente de escalamiento a SOC L2/L3 para investigación avanzada.

## CAUSA RAÍZ:

- Uso de un script persistente en PowerShell que lanza múltiples instancias de nslookup.exe desde la carpeta de descargas. El atacante aprovechó herramientas nativas para realizar exfiltración de datos mediante DNS Tunneling hacia el dominio malicioso haz4rdw4re.io.

## RECOMENDACIONES:

- Mantener bloqueo de *.haz4rdw4re.io en toda la infraestructura DNS y firewalls.
- Suspender credenciales del usuario afectado hasta completar limpieza y validación.
- Fortalecer políticas de detección de DNS Tunneling en SIEM/EDR.
- Implementar monitoreo reforzado en cuentas de alto privilegio (C-Level).
- Revisar carpeta de descargas en busca de scripts persistentes.

## PRÓXIMOS PASOS:

- Escalar el incidente a SOC L2/L3 para investigación avanzada.
- Completar análisis forense de logs DNS para reconstruir archivos exfiltrados.
- Evaluar impacto legal y financiero con el área de cumplimiento.
- Actualizar playbooks de respuesta para incidentes de exfiltración.
- Informar a la gerencia sobre el compromiso y plan de remediación.

---

Preparado por: __Jose_____ Fecha del Reporte: 18/04/2026_ Aprobación: _____

**Concepto de “alert funnel”:**

Un alert funnel es el “embudo” por el que pasan las alertas de seguridad desde que se generan hasta que se convierten en una acción real. En cada etapa se filtran, correlacionan y priorizan las alertas para reducir falsos positivos y concentrar al equipo en lo verdaderamente importante.

**Cómo funciona**

Normalmente, el proceso va así:

- Se generan muchas alertas desde herramientas como EDR, SIEM, firewall o correo.
- Luego se agrupan y correlacionan para ver si varias señales pertenecen al mismo evento.
- Después se priorizan según riesgo, contexto e impacto.
- Al final, solo unas pocas llegan a investigación humana o respuesta a incidentes.

La idea es parecida a un embudo comercial, pero aplicada a seguridad: entra mucho ruido arriba y sale un conjunto pequeño de incidentes accionables abajo. Eso ayuda a evitar la fatiga de alertas y a no perder tiempo en eventos de bajo valor. Por ejemplo:

Un SIEM recibe 2,000 eventos de inicio de sesión fallidos, pero solo 3 se correlacionan con un acceso exitoso desde un país inusual y pasan a investigación.

Un EDR detecta 100 comportamientos extraños en endpoints, pero solo uno coincide con ejecución de PowerShell sospechoso, creación de persistencia y conexión a un dominio raro. Ese caso sube de prioridad.

Un filtro de correo marca cientos de emails, pero solo los que tienen adjuntos maliciosos, dominios parecidos a la empresa y clics de usuarios terminan como incidente real.

En un centro de operaciones de seguridad, el alert funnel sirve para que L1 vea alertas amplias, L2 investigue las que tengan más contexto y DFIR reciba solo los casos confirmados o de alto impacto. Esto mejora el tiempo de respuesta y reduce la carga operativa.

El alert funnel no busca eliminar alertas, sino convertir ruido en información útil. Mientras mejor sea la correlación, el contexto y la priorización, menos tiempo se pierde y más rápido se responde a amenazas reales.

**Diferencia entre verdaderos-positivos y falsos-positivos dentro de una cola dinámica de alertas:**

Dentro de una cola dinámica de alertas en un Centro de Operaciones de Seguridad, un verdadero positivo es aquella alerta que, tras ser investigada, confirma la existencia de una acción maliciosa real o una violación de las políticas de seguridad. Por ejemplo, en un laboratorio práctico se pueden identificar como verdaderos positivos la exfiltración de datos mediante túneles DNS, el phishing que resulta en acceso no autorizado a archivos sensibles, o la ejecución de scripts maliciosos desde la carpeta ( Descargas ) del director ejecutivo. Estas alertas requieren acciones correctivas inmediatas como el aislamiento del host, el reseteo de contraseñas y, generalmente, el escalamiento a niveles superiores de análisis.

Un falso positivo, en cambio, es una alerta que el sistema genera pero que, una vez analizada, no corresponde a ninguna actividad maliciosa real. Ejemplos comunes incluyen conexiones desconocidas que resultan ser tráfico legítimo de empleados trabajando de forma remota, o reglas personalizadas que los propios empleados establecen y que generan alarmas sin sustento real. Estas alertas pueden cerrarse sin necesidad de acciones correctivas ni escalamiento.

La dificultad principal en una cola dinámica de alertas radica en que el volumen, la gravedad y el contexto de las alertas cambian constantemente. En este entorno, el analista debe apoyarse en herramientas como Splunk y TryDetectThis para correlacionar eventos, descifrar la acción maliciosa que realmente se está ejecutando y tomar decisiones informadas. La capacidad de distinguir rápidamente entre el ruido (falsos positivos) y la señal real de amenaza (verdaderos positivos) constituye la competencia más valiosa de un analista de nivel 1, ya que de ello depende tanto la eficiencia operativa como la prevención de brechas de seguridad.

**Búsquedas ad-hoc y enriquecimiento de datos para llegar a un veredicto:**

¿Qué es un análisis ad hoc?

El análisis ad hoc es un proceso dinámico que consiste en explorar los datos para responder preguntas concretas o abordar necesidades inmediatas. A diferencia de los informes rutinarios, que siguen formatos y calendarios predefinidos, el análisis ad hoc está impulsado por la necesidad de descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas en los datos.

Búsquedas ad hoc en un SOC

Si se busca relacionar las búsquedas ad hoc con un SOC, se debe considerar el realizar consultas sobre logs, alertas o eventos para responder a una hipótesis en particular.

Ejemplos:

1. Buscar conexiones salientes hacia un dominio sospechosos en las últimas horas.
2. Revisar intentos de autenticación fallidos desde una IP específica.
3. Filtrar tráfico DNS para detectar patrones de Domain Generation Algorithms.

**Domain Generation Algorithms (DGA):** algoritmo que genera nombres de dominio a partir de una semilla.

Algunas herramientas funcionales para realizar las búsquedas:

- SIEM: Splunk, QRadar y Elastic.
- EDR.
- Plataformas de Threat Intelligence.

Enriquecimiento de datos

Para este apartado se busca dar contexto a los hallazgos crudos para entender si son benignos o maliciosos, algunas de las fuentes de enriquecimiento pueden ser las siguientes:

- Threat Intelligence: reputación de IPs y dominios.
- Contexto interno: usuario dueño del endpoint, ubicación, rol en la empresa.
- Correlación temporal: ver si el evento coincide con campañas conocidas o con otros incidentes.

Veredicto

Para llegar a este apartado se debe considerar el proceso analítico, el cual se comprende de los siguientes puntos:

- Recolección: búsquedas ad hoc para obtener evidencia.
- Enriquecimiento: agregar contexto externo o interno.
- Correlación: unirlas piezas para ver los patrones.
- Evaluación: considerar si es un falso positivo, un incidente menor o una amenaza crítica.

Una vez que se consideran los puntos mencionados, el veredicto puede ser un falso positivo el cual se descarta, un incidente confirmado, que este se escala al equipo de respuesta o si

se necesita más investigación, para la cual se abre un caso en el SOC con el fin de dar seguimiento.

**Métricas operativas (MTTR, tasa FP, puntuación).**

**MTTR**

El MTTR es el tiempo medio que tarda el centro de operaciones de seguridad en contener, remediar y recuperarse de un incidente de seguridad una vez detectado. Muestra la duración desde que se valida una alerta hasta que se neutraliza por completo.

Un MTTR bajo significa una mejor coordinación, manuales optimizados y herramientas eficientes, lo que reduce el riesgo de exposición prolongada. Por otro lado, un valor MTTR alto indica que la organización tiene un proceso de respuesta deficiente, problemas de dotación de personal y deficiencias en los procesos de corrección.

**Formas para reducir el MTTR**

- Establecer manuales claros de respuesta a incidentes para los equipos.
- Aproveche las plataformas SOAR para automatizar los procesos repetitivos y acelerar la contención y la resolución.
- Simular incidentes para mejorar las estrategias de respuesta e identificar posibles cuellos de botella.

**Tasa de falsos positivos**

La tasa de falsos positivos representa la proporción de alertas generadas por los sistemas de seguridad que, luego de ser analizadas, se determinan como no maliciosas o inofensivas. Estas alertas erróneas pueden originarse por reglas de detección demasiado estrictas, configuraciones inadecuadas en las herramientas o la ausencia de suficiente contexto para interpretar correctamente los eventos.

Un FPR elevado provoca fatiga por alertas, retrasos en la respuesta a incidentes y pérdida de horas de trabajo de los analistas. Con el tiempo, esto hace que los equipos ignoren amenazas reales, especialmente si están ocultas entre el ruido.

**Prácticas para reducir la tasa de falsos positivos**

- Auditar y calibrar las reglas de forma rutinaria para reflejar con precisión el comportamiento real de las amenazas y reducir las activaciones innecesarias.
- Establecer marcos de priorización de alertas para clasificar las alertas según su nivel de riesgo y garantizar que los eventos de alta gravedad se atiendan con prioridad.
    - Formar a los analistas para que señalen los falsos positivos y utilicen la información para ajustar los sistemas de detección.

**Puntuación:**

La métrica de puntuación operativa en un SOC es un indicador compuesto que busca resumir en un solo valor el rendimiento global del centro de seguridad. No mide un aspecto

aislado, sino que integra varias métricas críticas como rapidez, precisión y capacidad de gestión para ofrecer una visión clara y ejecutiva de la eficacia del SOC.

**Rapidez de respuesta (MTTR y MTTD):** Cuánto tarda el SOC en detectar y resolver incidentes.

**Precisión en la detección (FPR y FNR):** La proporción de alertas falsas frente a verdaderas.

**Volumen de incidentes gestionados:** Cuántos eventos puede manejar el SOC sin saturarse.

**Impacto residual:** Nivel de daño o pérdida que queda tras un incidente.

**Utilidad de la puntuación:**

- **Visión ejecutiva:** Resume en un número el estado del SOC para la alta dirección.
- **Benchmarking**: Permite comparar desempeño entre períodos o con otros SOC.
- **Mejora continua:** Identifica áreas críticas donde se requiera mejorar.
- **Justificación de inversión:** Un score bajo puede respaldar la necesidad de más personal, mejores herramientas o automatización**.**

# Laboratorios

## Laboratorio I

Procesos realizados

**Task 1. Introduction**

- ➢ Durante o después de la clasificación de alertas, los analistas de nivel 1 pueden tener dudas sobre cómo clasificarlas, lo que requiere un apoyo del personal superior información del propietario del sistema. Asimismo, nivel 1 puede tener complicaciones con ciberataques y brechas de seguridad reales que deben tener atención inmediata y medidas correctivas, en esta sala aborda varios casos e introduciendo tres nuevos términos: notificación de alertas, escalamiento y comunicación.

Objetivos de aprendizaje

- Entender la necesidad del SOC sobre informes y escabilidad
- Redactar correctamente los comentarios de alertas e informes de casos
- Métodos de escalamiento y prácticas de comunicación
- Aplicación de los conocimientos adquiridos clasificar correctamente las alertas
- Siéntete más seguro de ti mismoSOCSimulador y durante la certificación SAL1

Requisitos previos

- Haber completado Sala de triaje de alerta L1
- Conocimiento básico de los ataques comunes
- Conocer las responsabilidades deSOCanalistas L1

SOC Panel

- ➢ A continuación, deberá acceder al panel de control, necesitará para escribir informes profesionales y practicar la escalada de alertas. Abra el sitio web adjunto en una ventana separada haciendo clic en elSOC ¡Haz clic en el enlace del panel de control que aparece a continuación y pasa a la siguiente tarea!



**Task 2. Alert funnel**

Recorrido de las alertas

1. Los analistas L1 reciben la alerta en un SIEM, EDR…
2. La mayoría de las alertas se cierran como falsos positivos o se gestionan a nivel L1.
3. Las alertas complejas o amenazantes se envían a L2, quienes remedian la mayoría de las brechas.

Informe de alertas

Antes de pasar la alerta a L2, dependiendo de los estándares del equipo y la gravedad de la alerta, en lugar de hacer un breve comentario sobre la alerta, puede ser necesario documentar la investigación a detalle, esto permite que se incluyan todas las pruebas importantes. Este punto es relevante para los True Positives que requieran escalación.

Comunicación

Para este punto se resalta la necesidad de comunicarse con otros departamentos durante o después de un análisis. Se destaca el preguntar a TI si confirman la concesión de privilegios administrativos a algunos usuarios o el contactar a Recursos Humanos para obtener información sobre un colaborador recién contratado.




**Task 3. Reporting guide**

Los analistas de nivel 1 es importante que ellos entiendan cómo crear un informe correctamente que cumpla varios propósitos clave. Esto ayuda a la hora de escalar una alerta le facilite el trabajo de comprensión al analista de nivel 2.

**Propósito del informe de alerta**

**Proporcionar contexto para la escalada.**

Cuando se redacta un buen informe esto ayuda a la comprensión temprana al analista de nivel 2, ayudándolo a que el pueda entender de manera más rápida la alerta y poder cerrarla de manera más rápida para que él pueda continuar con las demás alertas.

**Guarde los hallazgos para los registros.**

Hay ocasiones donde las alertas se mantienen por bastante tiempo, normalmente por la carga de trabajo o porque se les da prioridad a alertas más críticas. En estos casos es importante que la información de la alerta quede guardada de manera correcta con un informe bien estructurado para cuando llegue el momento de atender esa alerta se pueda cerrar de manera más eficiente.

**Mejorar las habilidades de investigación.**

Es importante que se les enseñe de manera correcta a los analistas de nivel 1 como crear un informe de manera correcta y bien estructurada. Pero también es importante que el analista entienda y comprenda cada alerta para que se les facilite la redacción del informe, ya que si no entienden las alertas no van a poder crear el informe.

**Formato del informe:**

Para ayudar a los analistas de nivel 2 para comprender de mejor manera el informe se puede utilizar las cinco W para mejorar la comprensión del informe.

- Who: Qué usuario inicia sesión, ejecuta comando o descarga el archivo.
- What: Qué acción realizaron.
- When: Cuándo comenzó y terminó la actividad sospechosa.
- Where: Qué dispositivo, IP o sitio web estuvo involucrado.
- Why: Es dar la razón de su veredicto de la alerta.




**Task 4. Escalation guide**

➢ Tras haber hecho un veredicto y redactado de su informe de alerta, deberá elegir si está alerta merece ser escalable nivel 2; puede variar la respuesta de un equipo a otro, las recomendaciones siguientes generalmente se aplica la mayoría dentro equipos (SOC), son las siguientes:

1. El indicador de la alerta de un ciberataque merece ser investigado a profundidad o por equipo forense.
2. Requieren acciones correctivas: eliminación de malware, aislamiento del host o reseteo de la contraseña.
3. Comunicación con los clientes, socios, gerencia y agencias aplicación a la ley.
4. Incomprensión de la alerta y solicitud de ayuda los analistas más experiencia

***Pasos para escalar el problema***

- ➢ La alerta, en mayor de los casos, basta con asignarle al de nivel 2 (turno) y contactar con él por mensaje o personalmente. Pero en algunos equipos, es probable requiera solicitar petición de escalamiento formal mediante escritura con varios campos obligatorios.



- ❖ Un empleado de Recursos Humanos (M. Clark) cayó en un phishing y puso su contraseña en una página falsa. El equipo de seguridad sigue un proceso para detectar, confirmar y arreglar el problema rápidamente, evitando que el atacante use esas credenciales.

Dependiendo de los acuerdos, el equipo de nivel 2, recibirá esta solicitud, leerá su informe y contactará con usted (en caso tenga una duda). Tras lo anterior el analista L2 investigara a fondo y verifica si es un verdadero positivo, comunicara con demás departamentos (si lo requiere); en caso de incidentes graves, se iniciará un proceso de respuesta a incidentes.

***Solicitud de soporte de nivel 2***

- ➢ Generalmente no hay problema qué nivel 1 pida ayuda, más en primeros meses, mejor dialogar sobre la alerta/aclararla. SOC es mejor seguir procedimientos que cerrar una alerta que no comprende. Para solicitar los procedimientos de asistencia es variable pero normalmente es así:




- ❖ Un analista de primer nivel (L1) se encuentra bloqueado con una alerta técnica; pide ayuda a un analista de segundo nivel (L2). L2 propone una llamada rápida y, tras resolver el caso, se planifica una sesión para compartir lo aprendido con todo el equipo L1.

***SOC Escalada del panel de control***

1. Cambia la alerta a **"En progreso"** y realiza el análisis.

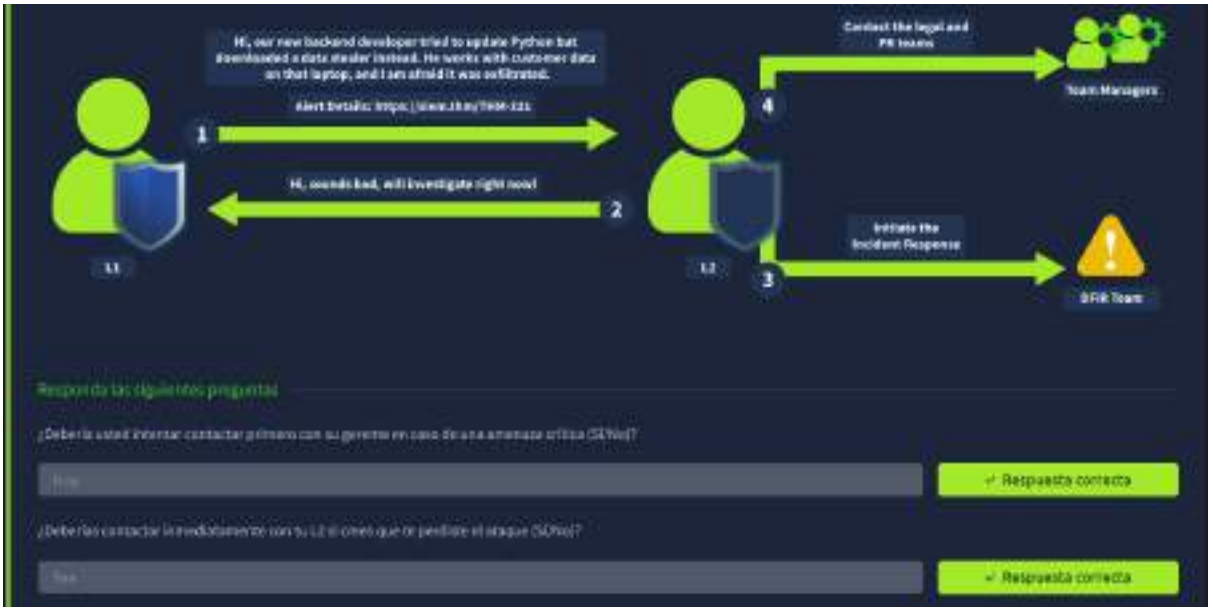
2. Redacte el informe y dé su **veredicto** (como por ejemplo Verdadero positivo)

3. Si hay necesidad de escalamiento, asígnele al de L2

4. L2 recibirá la notificación y procederá a partir su informe.




**Task 5. SOC Communication**




En la primera pregunta la respuesta correcta sería no ya que en una amenaza crítica, no se debe contactar primero a tu gerente. El flujo correcto es escalar según el proceso de respuesta a incidentes y notificar al equipo adecuado.

En la segunda pregunta la opción correcta es sí debido a que si crees que perdiste el ataque o ya no tienes control del incidente, debes contactar de inmediato a tu L2 para que tome el relevo y continúe la investigación.

## Casos de comunicación

Necesitas escalar una alerta crítica y urgente, pero el nivel 2 no está disponible y no responde en 30 minutos.

Asegurarse de saber dónde encontrar los contactos de emergencia (intenta llamar al nivel 2, luego al nivel 3 y, finalmente, a tu supervisor).

La alerta sobre la vulneración de la cuenta de Slack/Teams requiere que valide el inicio de sesión con el usuario afectado.
No se comunique con el usuario por el chat, utilice métodos de contacto alternativos, como una llamada telefónica.

Recibes una gran cantidad de alertas en poco tiempo, algunas de ellas críticas.
Priorizar las alertas según gravedad, informar a tu supervisor de nivel 2 sobre la situación.

Tras unos días, te das cuenta de que clasificaste mal la alerta y probablemente pasaste por alto una acción maliciosa.
Ponerse en contacto inmediatamente con tu equipo de nivel 2, porque ciberdelincuentes pueden permanecer todavía conectados, antes de ejecutar el ataque.

No puede completar la clasificación de alertas ya que si los registros no se analizan correctamente o no se pueden buscar.
Ignore la alerta, investigué lo que pueda e informe el problema al nivel 2 o SOC ingeniero.

**Task 6. Conclusión**




**¿Qué considera como grupo relevante de la actividad?**

Lo más relevante de toda la práctica no es memorizar cada paso, sino entender cómo trabaja realmente un analista SOC L1 en un entorno real, especialmente en tres ejes: manejo de alertas, documentación y comunicación.

Primero, el concepto clave es el flujo de alertas (alert funnel). Como L1, recibís alertas desde herramientas como SIEM o EDR, pero no todas son incidentes reales. La mayoría se descartan como falsos positivos, y solo las que representan una

amenaza real (true positives) o son complejas se escalan a nivel 2. Esto deja claro que el rol de L1 no es solo “ver alertas”, sino filtrar, analizar y decidir correctamente.

Luego, algo crítico es la importancia del reporte (reporting). No basta con decir “esto es sospechoso”; hay que documentar bien. El informe sirve para que L2 entienda rápido el caso sin empezar desde cero.

Otro punto fuerte es el escalamiento. No todas las alertas se escalan, solo aquellas que requieren investigación profunda o acciones correctivas. También se resalta que pedir ayuda no es un error, sino parte del proceso. Saber cuándo escalar es tan importante como saber analizar.

Además, la práctica enfatiza mucho la comunicación. Un SOC no trabaja aislado: hay interacción con TI, Recursos Humanos, otros analistas y hasta usuarios. Saber cómo y cuándo comunicarse (por ejemplo, no usar chats comprometidos en incidentes) puede ser clave para contener un ataque.

Finalmente, todo se integra en la idea de trabajo en equipo y procesos. El L1 inicia el análisis, documenta y escala; el L2 profundiza y responde al incidente. Si el proceso se hace bien desde el inicio, todo el equipo trabaja más eficiente.

En resumen, lo más importante del laboratorio es entender que un analista SOC L1 debe:
analizar correctamente, documentar de forma clara, escalar cuando corresponde y comunicarse efectivamente. No es solo técnica, es criterio, orden y colaboración.

## Laboratorio II

Qué considera relevante de la práctica, explique por qué.

Consideramos que el aspecto más relevante del ejercicio es la comprensión de que las amenazas reales no siempre se presentan como alertas evidentes, sino que requieren un análisis forense profundo para ser detectadas. En concreto, la exfiltración de datos mediante túneles DNS resultó ser una de las técnicas más difíciles de identificar, ya que no generaba alarmas clásicas, pero gracias al uso de Splunk fue posible correlacionar consultas DNS sospechosas con la línea de tiempo del incidente y confirmar la acción maliciosa.

De manera similar, los casos de phishing en los que los usuarios comprometidos no solo entregaron sus credenciales, sino que además accedieron a archivos sensibles, demostraron que el simple reseteo de contraseña es insuficiente y que se requiere una investigación más amplia sobre qué información pudo haber sido vista o exfiltrada. Otro punto crítico fue la ejecución recurrente de scripts maliciosos desde la carpeta de descargas del director ejecutivo de la empresa, lo cual evidenció la

necesidad de aislar el host de manera inmediata y escalar la alerta a nivel 2 sin demora, tal como lo sugiere la guía de escalamiento.

Por otra parte, el uso combinado de TryDetectThis y Splunk permitió no solo identificar las amenazas, sino también descifrar con precisión la acción maliciosa que se estaba ejecutando en cada momento, algo que las alertas crudas por sí solas no lograban comunicar.

Finalmente, se presentaron casos de alertas por conexiones desconocidas que resultaron ser falsos positivos, así como situaciones en las que los propios empleados habían establecido reglas personalizadas que generaban ruido en el sistema. Esta experiencia subraya que la habilidad más valiosa para un analista SOC de nivel 1 no es simplemente cerrar alertas, sino saber discriminar entre el tráfico legítimo y el malicioso mediante el uso competente de herramientas SIEM como Splunk, y tener la capacidad de escalar oportunamente cuando la evidencia así lo indique.

# Conclusiones

1. Jose Umaña Villegas

En este curso se me permitió poder tener un mejor conocimiento sobre las diferentes áreas que implica la seguridad de operaciones y la importancia que esto amerita en un ambiente profesional. Mejoró mi comprensión sobre las diferentes herramientas, medidas de cómo identificar las amenazas y cómo pueden afectar a una organización si no se identifican o resuelven de manera correcta en un entorno profesional.

Las prácticas realizadas a lo largo del curso me parecieron muy buenas para dar ideas de como funciona este mundo de la ciberseguridad y cómo uno puede desenvolverse en esta área profesional conociendo cómo identificar las amenazas y cómo responder ante ellas, mejorando nuestra comprensión del tema.

2. Fabricio Flores Zuñiga

La gestión de alertas en un SOC consiste en convertir una gran cantidad de notificaciones en unos pocos incidentes realmente importantes mediante el uso del alert funnel. Esto permite reducir el ruido y enfocarse en las amenazas reales.

Además, saber diferenciar entre alertas verdaderas y falsas es fundamental para trabajar de manera eficiente. El uso de búsquedas específicas y el agregar contexto a la información ayudan a tomar mejores decisiones.

Finalmente, medir aspectos como el tiempo de respuesta y la cantidad de falsos positivos permite mejorar continuamente el trabajo del equipo. En conjunto, una buena organización, análisis y comunicación aseguran una respuesta más rápida y efectiva ante incidentes de seguridad.

3. Justin Bustamante Salas

A lo largo del curso, logre comprender que la gestión eficiente de alertas en un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) no depende únicamente de herramientas tecnológicas, sino también de la aplicación de metodologías estructuradas como el *alert funnel*, el análisis ad-hoc y el enriquecimiento de datos. La distinción entre

verdaderos positivos y falsos positivos resultó fundamental para priorizar incidentes reales y reducir el ruido operativo. Asimismo los laboratorios prácticos en entornos simulados facilitaron la integración de estos conceptos, fortaleciendo habilidades técnicas y analíticas aplicables al ámbito profesional. En consecuencia, este curso aportó una base sólida para desempeñarse como analista SOC nivel inicial, donde la rigurosidad, la documentación estandarizada y la mejora continua son ejes centrales de la ciberseguridad operacional.

4. Daniel Fernandez Picado

El curso ha sido de gran utilidad para asegurar un entendimiento básico de SOC. Tuvimos la oportunidad de aprender conceptos básicos hasta practicar con simulaciones de entornos de escaneos de alertas. Todo esto nos permite saber que esperar a nivel laboral cuando nos adentramos en un departamento de SOC en nuestro futuro laboral.

5. Génesis Castro Quesada

En curso en general permitió evidenciar que hay una gran variedad de información respecto a la seguridad de operaciones, lo cual confirma lo importante que es mantenerse actualizado en este ámbito, ya que de esta forma se logra identificar las mejores medidas que pueden implementarse para asegurar los activos críticos y mantener la tríada CIA, la cual es vital dentro del área.

Ahora bien, la teoría brindada en el curso abrió paso a reforzar los conocimientos respecto a los sistemas operativos, ya que gracias a las prácticas realizadas en TryHackMe sobre Windows, se logró profundizar más sobre el sistema operativo e identificar los apartados a los que se puede acudir para inspeccionar la razón por la que un sistema fue comprometido o está presentando un comportamiento inusual, sin dejar de lado que la navegación, permitió incrementar los conocimientos respecto a las herramientas con las que cuenta el sistema y sus funciones.

Finalmente, las prácticas sobre el SOC abrieron paso al hecho de mejorar la perspectiva sobre el sistema y evidenciar lo importante que son este tipo de herramientas para una gestión eficiente de alertas en la rutina de un analista, ya que las mismas al correlacionar información, permiten que el análisis sea más rápido y hasta cierto punto, que la información de la alerta sea más sencilla de comprender, también se evidencia lo importante que es prestar mucha atención a los detalles de la alerta, ya que la clasificación errónea de un incidente, puede generar problemas graves a la compañía, por lo que al final estas prácticas permiten reforzar los conocimiento brindados en el lado teórico y evidenciar lo relevante que es contar con un conocimiento previo, ya que de esta forma el análisis es más enriquecedor.

6. Jose Pablo Picado Chaves

El curso de seguridad de operaciones, me permitió comprender distintos factores a la hora de gestionar y monitorear el proceso de seguridad, seguir las buenas prácticas correspondidas en el ámbito, beneficia mucho a la hora de enfrentar ciertos desafíos, ya que abre paso al saber entender la alerta que se está generando, cómo puedo identificar si una alerta es real o no, y saber cómo gestionarlo. El curso va más allá de lo mencionado, ya que existen varios tipos de monitoreos como logs, cambios de archivos, entre otros. También considero la gran proporción de herramientas que nos permite gestionar estos procesos para salvaguardar los activos críticos, considerando la tríada CID (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). Además, los conceptos (aprendidos en clase) pueden ser aplicados a la realidad o en los mismos laboratorios ya que el objetivo es asegurar el ambiente mediante ciertas técnicas y otros ciertos factores como una visión analítica ante estos sucesos que son importantes en la seguridad de operaciones.